CLI를 사용한 수동 무중단 지원

ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/upgrade/task_upgrade_nondisruptive_manual_cli.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

CLI를 사용한 수동 무중단 지원 1
CLI(non-MetroCluster 시스템)를 사용한 수동 무중단 업그레이드 1
MetroCluster 구성 12

CLI를 사용한 수동 무중단 지원

CLI(non-MetroCluster 시스템)를 사용한 수동 무중단 업그레이드

수동 무중단 방법을 사용하여 2개 이상의 노드 클러스터를 업그레이드하려면 HA 쌍의 각 노드에서 페일오버 작업을 시작하고, ""장애 발생" 노드를 업데이트하고, 반환을 시작한 다음 클러스터의 각 HA 쌍에 대해 프로세스를 반복해야 합니다.

업그레이드 준비 요구 사항을 충족해야 합니다.

1. HA 쌍의 첫 번째 노드를 업데이트합니다

   노드의 파트너가 테이크오버를 시작하여 HA 쌍의 첫 번째 노드를 업그레이드합니다. 첫 번째 노드가 업그레이드되는 동안 파트너가 노드의 데이터를 제공합니다.

2. HA 쌍의 두 번째 노드를 업데이트합니다

   HA 쌍에서 첫 번째 노드를 업그레이드 또는 다운그레이드한 후 테이크오버를 시작하여 파트너를 업그레이드합니다. 파트너 노드가 업그레이드되는 동안 첫 번째 노드에서 파트너의 데이터를 제공합니다.

3. 각 HA 2노드에 대해 이 단계를 반복합니다.

업그레이드 후 작업을 완료해야 합니다.

HA 쌍의 첫 번째 노드 업데이트

노드의 파트너가 테이크오버를 시작하여 HA 쌍의 첫 번째 노드를 업데이트할 수 있습니다. 첫 번째 노드가 업그레이드되는 동안 파트너가 노드의 데이터를 제공합니다.

대규모 업그레이드를 수행하는 경우 업그레이드할 첫 번째 노드는 외부 연결을 위해 데이터 LIF를 구성하고 첫 번째 ONTAP 이미지를 설치한 동일한 노드여야 합니다.

첫 번째 노드를 업그레이드한 후 가능한 한 빨리 파트너 노드를 업그레이드해야 합니다. 두 노드가 버전 불일치의 상태를 필요한 것보다 더 이상 유지할 수 없습니다.

1. AutoSupport 메시지 'AutoSupport invoke-node * -type all-message 'starting_ndu"를 호출하여 클러스터의 첫 번째 노드를 업데이트합니다

   이 AutoSupport 알림에는 업데이트 직전에 시스템 상태에 대한 기록이 포함됩니다. 업데이트 프로세스에 문제가 있는 경우 유용한 문제 해결 정보를 저장합니다.

   클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

2. "Set-Privilege advanced"라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. '시스템 이미지 수정{-node nodenameA-iscurrent false} - isdefault true'입니다

system image modify 명령은 확장 쿼리를 사용하여 새 ONTAP 소프트웨어 이미지(대체 이미지로 설치됨)를 노드의 기본 이미지로 변경합니다.

4. 'system node upgrade-revert show'의 업데이트 진행 상황을 모니터링한다
5. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예제에서 image2는 새 ONTAP 버전이며 Node0에서 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 'Storage failover modify -node nodenameB -auto-반환 false'가 설정된 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 해제합니다

   클러스터가 2노드 클러스터인 경우 자동 반환이 비활성화되면 대체 장애 시나리오에서 관리 클러스터 서비스가 온라인 상태가 되지 않는다는 경고 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 y를 입력하십시오.

7. 노드 파트너인 'Storage failover show-node nodenameB-fields auto-반환'에 대해 자동 반환이 비활성화되었는지 확인합니다

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 다음 명령을 두 번 실행하여 업데이트할 노드가 현재 클라이언트의 시스템 노드 run-node nodenameA-command upptime을 처리하고 있는지 확인합니다

   Uptime 명령은 노드가 마지막 부팅된 이후 NFS, SMB, FC 및 iSCSI 클라이언트에 대해 노드에서 수행한 총 작업 수를 표시합니다. 각 프로토콜에 대해 명령을 두 번 실행하여 작업 수가 증가하는지 여부를 확인해야 합니다. 노드가 증가하면 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하고 있는 것입니다. 증가되지 않는 경우 노드는 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하지 않습니다.

   - 참고 *: 클라이언트 작업이 증가하는 각 프로토콜을 기록해 두어야 노드가 업데이트된 후 클라이언트 트래픽이 재개되었는지 확인할 수 있습니다.

     다음 예는 NFS, SMB, FC 및 iSCSI 작업이 있는 노드를 보여줍니다. 하지만 노드는 현재 NFS 및 iSCSI

클라이언트만 제공하고 있습니다.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. 노드 'network interface migrate-all-node nodenameA'에서 모든 데이터 LIF를 마이그레이션합니다
10. 마이그레이션한 LIF가 있는지 확인하십시오. 'network interface show'

    LIF 상태를 확인하는 데 사용할 수 있는 매개 변수에 대한 자세한 내용은 네트워크 인터페이스 show man 페이지를 참조하십시오.

    다음 예에서는 Node0의 데이터 LIF가 성공적으로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다. 이 예에 포함된 필드를 각 LIF의 홈 노드 및 포트, LIF가 마이그레이션된 현재 노드 및 포트, LIF의 운영 및 관리 상태를 확인할 수 있습니다.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. 'Storage failover takeover-ofnode nodenameA' 인수를 시작합니다

    즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다. LIF를 노드에서 수동으로 마이그레이션하지 않은 경우 서비스 중단이 발생하지 않도록 LIF가 노드의 HA 파트너로 자동으로 마이그레이션됩니다.

    첫 번째 노드가 반환 대기 상태로 부팅됩니다.

    - 참고 *: AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업데이트를 진행할 수 있습니다.

12. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

    버전 불일치와 사서함 형식 문제를 나타내는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 이는 예상되는 동작으로, 주요 무중단 업그레이드에서 일시적인 상태를 나타내며 유해하지 않습니다.

다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. 노드 Node0이 반환 상태를 기다리고 있으며, 해당 파트너가 Takeover 상태에 있습니다.

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1           node0           false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 테이크오버 중에 발생하는 입출력 작업에서 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

14. 애그리게이트를 첫 번째 노드인 'Storage failover 반환 – ofnode nodenameA'로 반환합니다

    반환 프로그램이 루트 애그리게이트를 파트너 노드로 반환한 다음, 해당 노드에서 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트와 자동으로 되돌리도록 설정된 LIF를 반환합니다. 새로 부팅된 노드는 Aggregate가 반환되는 즉시 각 Aggregate의 클라이언트에 데이터를 제공하기 시작합니다.

15. 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인:'Storage failover show-반환

    GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없다고 표시되면 모든 애그리게이트가 반환된 것입니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 Giveback을 거부하는지 표시합니다.

16. 애그리게이트가 반환되지 않은 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    a. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.

       "고가용성 구성"

    b. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
    c. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 실행합니다.

       만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오.

17. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O 작업의 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

18. 노드에 대한 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

    a. 고급 특권인 다특권 고급으로 이동하세요

    b. 'system node upgrade-revert show-node nodenameA' 노드에 대한 업데이트 상태가 완료되었는지 확인합니다

       상태는 완료 로 표시되어야 합니다.

    상태가 완전하지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

    a. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

19. 노드의 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show-node nodenameA'

    상위 버전의 ONTAP 9로 업그레이드된 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

    다음 예는 노드의 모든 포트가 작동 중인 것을 보여줍니다.

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. LIF를 노드 '네트워크 인터페이스 되돌리기 *'로 되돌립니다

    이 명령을 실행하면 노드에서 마이그레이션된 LIF가 반환됩니다.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. 노드의 데이터 LIF가 노드로 성공적으로 되돌려지고 'network interface show' 상태인지 확인합니다

    다음 예에서는 노드에서 호스팅하는 모든 데이터 LIF가 노드로 다시 되돌려지고 해당 운영 상태가 Up이면 다음을 수행합니다.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. 이전에 이 노드가 클라이언트에 서비스를 제공하기로 결정한 경우 해당 노드가 이전에 서비스했던 각 프로토콜에 대해 'system node run-node nodenameA -command 가동 시간'을 제공하고 있는지 확인합니다

    업데이트 중에 작업 수가 0으로 재설정됩니다.

    다음 예에서는 업데이트된 노드가 NFS 및 iSCSI 클라이언트 서비스를 재개했음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 이전에 'Storage failover modify -node nodenameB -auto-반환 true'를 비활성화한 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 다시 활성화합니다

노드의 HA 파트너를 최대한 빨리 업데이트해야 합니다. 어떤 이유로든 업데이트 프로세스를 일시 중단해야 하는 경우 HA 쌍의 두 노드에서 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다.

HA 쌍에서 파트너 노드를 업데이트 중입니다

HA 쌍의 첫 번째 노드를 업데이트한 후 이를 테이크오버로 시작하여 파트너를 업데이트합니다. 파트너 노드가 업그레이드되는 동안 첫 번째 노드에서 파트너의 데이터를 제공합니다.

1. "Set-Privilege advanced"라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. '시스템 이미지 수정{-node nodenameB-iscurrent false} - isdefault true'입니다

system image modify 명령은 확장 쿼리를 사용하여 새 ONTAP 소프트웨어 이미지(대체 이미지로 설치됨)를 노드의 기본 이미지로 변경합니다.

3. 'system node upgrade-revert show'의 업데이트 진행 상황을 모니터링한다
4. 새 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예에서 'image2'는 ONTAP의 새 버전이며 노드의 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 'Storage failover modify -node nodenameA -auto-반환 false'가 설정된 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 해제합니다

   클러스터가 2노드 클러스터인 경우 자동 반환이 비활성화되면 대체 장애 시나리오에서 관리 클러스터 서비스가 온라인 상태가 되지 않는다는 경고 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 y를 입력하십시오.

6. 파트너 노드 'storage failover show-node nodenameA-fields auto-반환'에 대해 자동 반환이 비활성화되었는지 확인합니다

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 다음 명령을 두 번 실행하여 업데이트할 노드가 현재 'system node run-node nodenameB -command upptime'을 제공하고 있는지 확인합니다

   Uptime 명령은 노드가 마지막 부팅된 이후 NFS, SMB, FC 및 iSCSI 클라이언트에 대해 노드에서 수행한 총 작업 수를 표시합니다. 각 프로토콜에 대해 명령을 두 번 실행하여 작업 수가 증가하는지 여부를 확인해야 합니다. 노드가 증가하면 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하고 있는 것입니다. 증가되지 않는 경우 노드는 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하지 않습니다.

   - 참고 *: 클라이언트 작업이 증가하는 각 프로토콜을 기록해 두어야 노드가 업데이트된 후 클라이언트 트래픽이 재개되었는지 확인할 수 있습니다.

     다음 예는 NFS, SMB, FC 및 iSCSI 작업이 있는 노드를 보여줍니다. 하지만 노드는 현재 NFS 및 iSCSI

클라이언트만 제공하고 있습니다.

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. 노드 'network interface migrate-all-node nodenameB'에서 모든 데이터 LIF를 마이그레이션합니다
9. 마이그레이션한 LIF의 상태를 'network interface show'로 확인하십시오

   LIF 상태를 확인하는 데 사용할 수 있는 매개 변수에 대한 자세한 내용은 네트워크 인터페이스 show man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 node1의 데이터 LIF가 성공적으로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다. 이 예에 포함된 필드를 각 LIF의 홈 노드 및 포트, LIF가 마이그레이션된 현재 노드 및 포트, LIF의 운영 및 관리 상태를 확인할 수 있습니다.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. 'Storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch'라는 인수를 시작합니다

    즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다. LIF를 노드에서 수동으로 마이그레이션하지 않은 경우 서비스 중단이 발생하지 않도록 LIF가 노드의 HA 파트너로 자동으로 마이그레이션됩니다.

    페일오버된 노드가 반환 대기 상태로 부팅됩니다.

    - 참고 *: AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업데이트를 진행할 수 있습니다.
11. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

    다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. 노드 1이 반환 대기 상태이며 해당 파트너가 Takeover 상태에 있습니다.

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        In takeover
node1           node0           false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 테이크오버가 수행되는 동안 입출력이 일시 중지되어 클라이언트가 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

13. 애그리게이트를 파트너 노드 'Storage Failover 반환 - ofnode nodenameB'로 반환합니다

    반환 작업은 먼저 루트 애그리게이트를 파트너 노드로 반환한 다음, 해당 노드의 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트와 자동으로 되돌리도록 설정된 LIF를 반환합니다. 새로 부팅된 노드는 Aggregate가 반환되는 즉시 각 Aggregate의 클라이언트에 데이터를 제공하기 시작합니다.

14. 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인:'Storage failover show-반환

    GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없는 경우 모든 애그리게이트가 반환됩니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 반환 작업을 거부하는지 표시합니다.

15. 애그리게이트가 반환되지 않는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    a. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.

       "고가용성 구성"

    b. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
    c. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 실행합니다.

       만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오.

16. 다음 조건이 적용될 때까지 8분 이상 기다립니다.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O 작업의 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

17. 노드에 대한 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

    a. 고급 특권인 다특권 고급으로 이동하세요

b. 'system node upgrade-revert show-node nodenameB' 노드에 대한 업데이트 상태가 완료되었는지 확인합니다

   상태는 완료 로 표시되어야 합니다.

상태가 완전하지 않은 경우 노드에서 system node upgrade-revert upgrade 명령을 실행합니다. 명령을 실행해도 업데이트가 완료되지 않으면 기술 지원 팀에 문의하십시오.

a. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

18. 노드의 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show-node nodenameB'

    ONTAP 9.4로 업그레이드된 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

    다음 예제는 노드의 모든 데이터 포트가 작동 중인 것을 보여줍니다.

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. LIF를 노드 '네트워크 인터페이스 되돌리기 *'로 되돌립니다

    이 명령을 실행하면 노드에서 마이그레이션된 LIF가 반환됩니다.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. 노드의 데이터 LIF가 노드로 성공적으로 되돌려지고 'network interface show' 상태인지 확인합니다

    다음 예에서는 노드에서 호스팅하는 모든 데이터 LIF가 노드로 다시 되돌려지고 해당 운영 상태가 Up이면 다음을 수행합니다.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. 이전에 이 노드가 클라이언트에 서비스를 제공하기로 결정한 경우 해당 노드가 이전에 서비스했던 각 프로토콜에 대해 'system node run-node nodenameB -command 가동 시간'을 제공하고 있는지 확인합니다

    업데이트 중에 작업 수가 0으로 재설정됩니다.

    다음 예에서는 업데이트된 노드가 NFS 및 iSCSI 클라이언트 서비스를 재개했음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. 이 노드가 업데이트할 클러스터의 마지막 노드인 경우 AutoSupport 알림을 트리거합니다. 'AutoSupport invoke-node * -type all-message "finishing_ndu

    이 AutoSupport 알림에는 업데이트 직전에 시스템 상태에 대한 기록이 포함됩니다. 업데이트 프로세스에 문제가 있는 경우 유용한 문제 해결 정보를 저장합니다.

    클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

23. 새 ONTAP 소프트웨어가 HA 쌍의 두 노드에서 실행되고 있는지 확인합니다. 'system node image show'

    다음 예제에서 image2는 ONTAP의 업데이트된 버전이며 두 노드의 기본 버전입니다.

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 이전에 'Storage failover modify -node nodenameA -auto-반환 true'를 비활성화한 경우 파트너 노드에서 자동 반환 기능을 다시 활성화합니다
25. 클러스터 show 및 클러스터 링 show(고급 권한 수준) 명령을 사용하여 클러스터가 쿼럼에 있고 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

    추가 HA 쌍을 업그레이드하기 전에 이 단계를 수행해야 합니다.

26. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

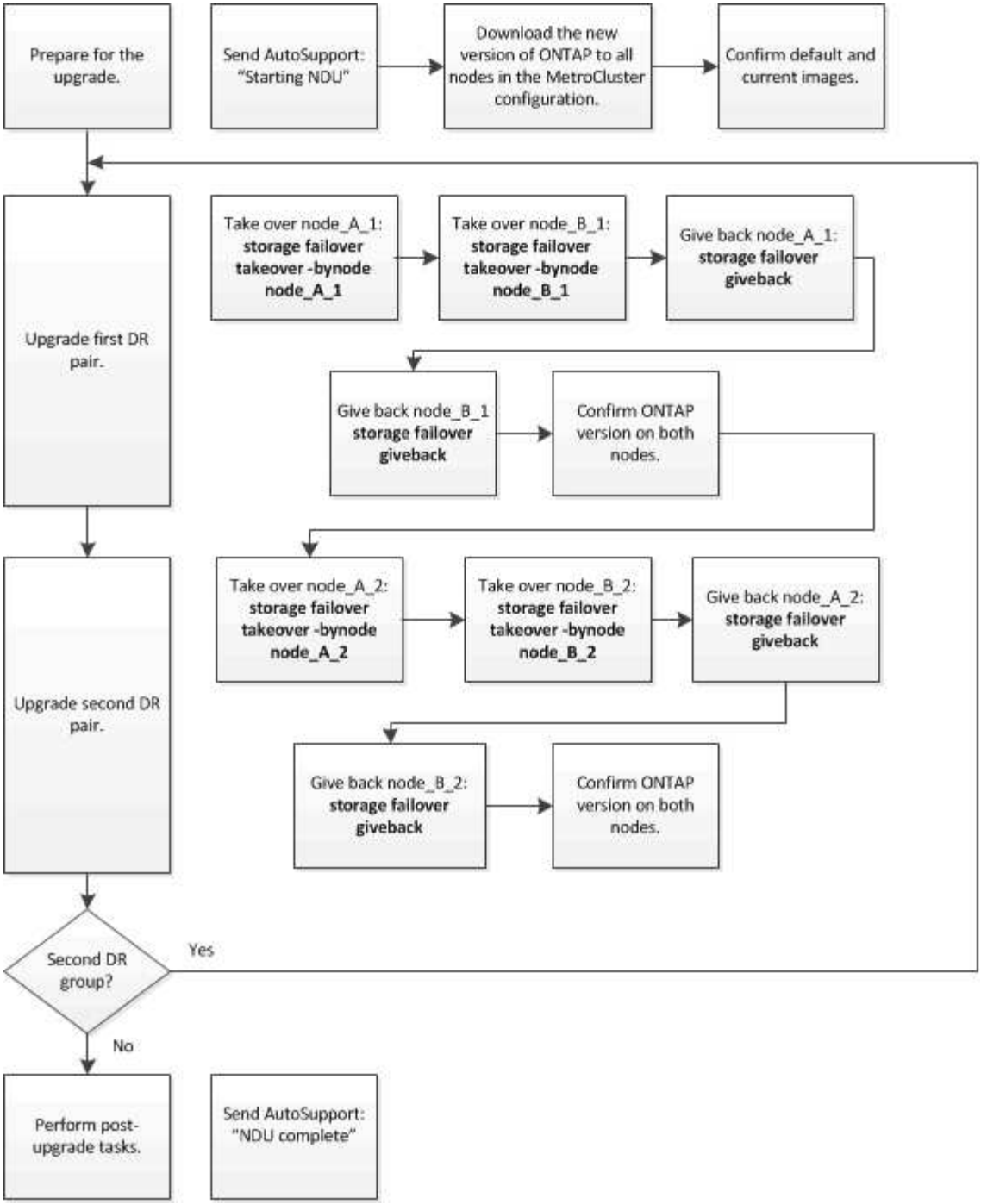
추가 HA 쌍을 업그레이드합니다.

MetroCluster 구성

CLI를 사용하여 4노드 또는 8노드 MetroCluster 구성의 무중단 수동 업그레이드

4노드 또는 8노드 MetroCluster 구성의 업그레이드 또는 다운그레이드를 위한 수동 업데이트 절차에는 업데이트 준비, 1개 또는 2개의 DR 그룹 각각에서 DR 쌍 업데이트, 일부 업데이트 후 작업 수행이 포함됩니다.

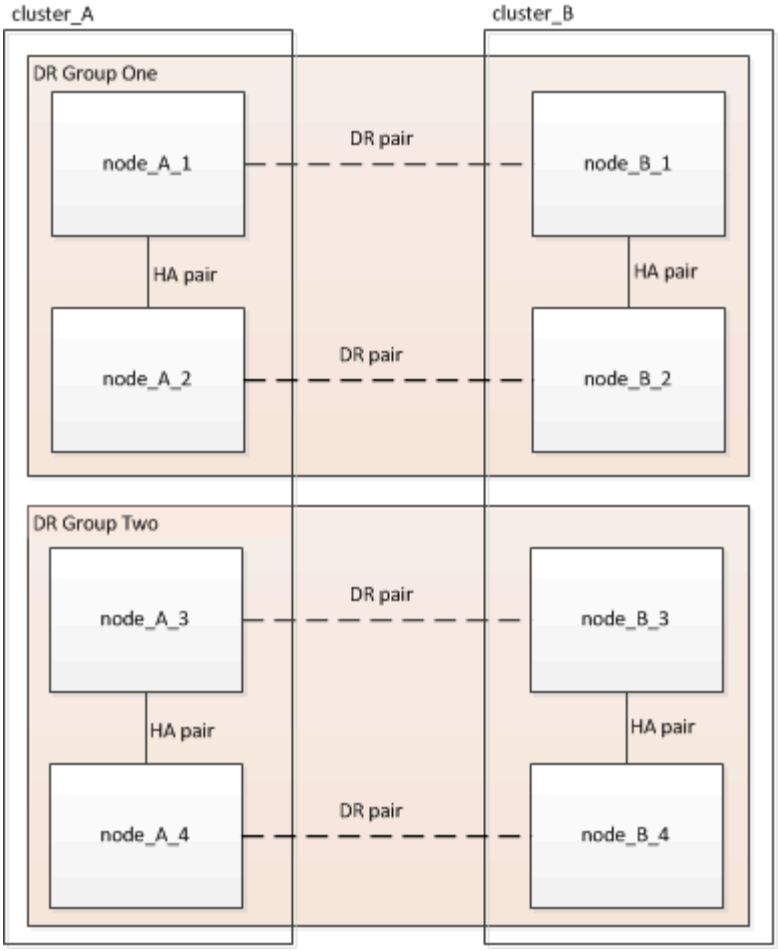
- 이 작업은 다음 구성에 적용됩니다.
  - ONTAP 9.2 이하를 실행하는 4노드 MetroCluster FC 또는 IP 구성
  - ONTAP 버전에 상관없이 8노드 MetroCluster FC 구성
- 2노드 MetroCluster 구성이 있는 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.
- 다음 작업은 ONTAP의 이전 버전과 새 버전을 나타냅니다.
  - 업그레이드할 때 이전 버전은 ONTAP의 이전 버전이며, 새 버전의 ONTAP보다 버전 번호가 낮습니다.
  - 다운그레이드할 때 이전 버전은 최신 버전의 ONTAP로, 새 버전의 ONTAP보다 높은 버전 번호가 있습니다.
- 이 작업은 다음과 같은 고급 워크플로를 사용합니다.



8노드 또는 **4**노드 **MetroCluster** 구성에서 소프트웨어를 업데이트할 때의 차이점

MetroCluster 소프트웨어 업데이트 프로세스는 MetroCluster 구성에 8개 또는 4개의 노드가 있는지 여부에 따라 다릅니다.

MetroCluster 구성은 1개 또는 2개의 DR 그룹으로 구성됩니다. 각 DR 그룹은 2개의 HA 쌍으로 구성되며, 각 MetroCluster 클러스터에 하나의 HA 쌍이 있습니다. 8노드 MetroCluster에는 2개의 DR 그룹이 포함되어 있습니다.



MetroCluster 소프트웨어 업데이트 절차에는 한 번에 하나의 DR 그룹을 업그레이드하거나 다운그레이드하는 과정이 포함됩니다.

4노드 MetroCluster 구성의 경우:

1. DR 그룹 1 업데이트:
   a. node_A_1 및 node_B_1을 업데이트합니다.
   b. node_A_2 및 node_B_2를 업데이트합니다.

8노드 MetroCluster 구성의 경우 DR 그룹 업데이트 절차를 두 번 수행합니다.

1. DR 그룹 1 업데이트:
   a. node_A_1 및 node_B_1을 업데이트합니다.
   b. node_A_2 및 node_B_2를 업데이트합니다.
2. DR 그룹 2 업데이트:
   a. node_A_3 및 node_B_3을 업데이트합니다.
   b. node_A_4 및 node_B_4를 업데이트합니다.

MetroCluster DR 그룹 업데이트를 준비 중입니다

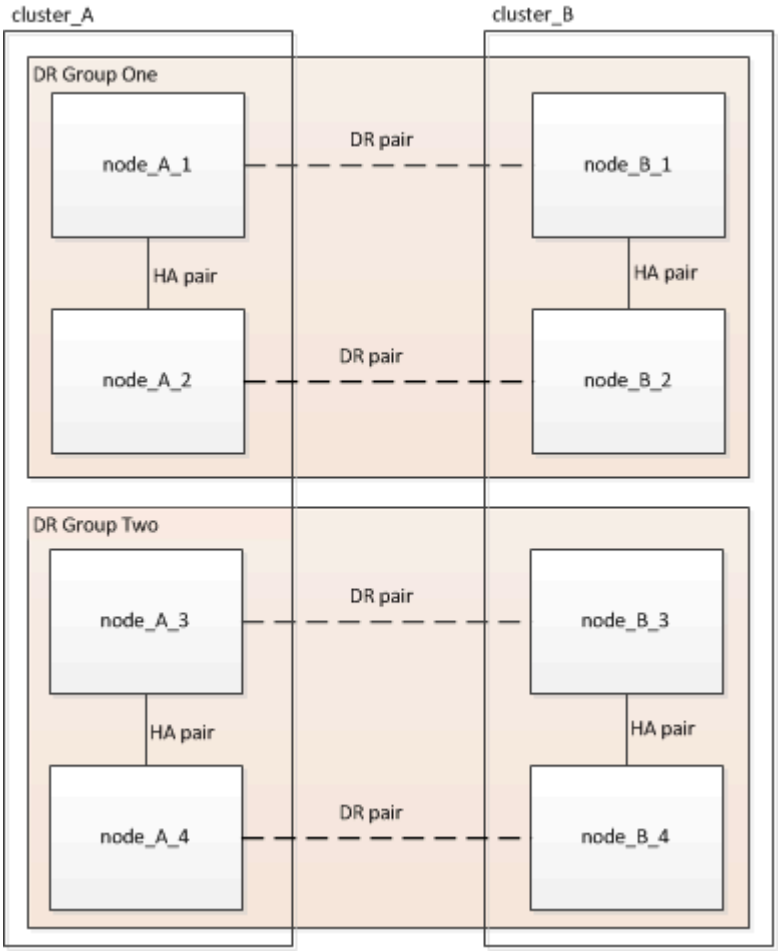
실제로 노드에서 소프트웨어를 업데이트하기 전에 노드 간의 DR 관계를 식별하고 업데이트를 시작한다는 AutoSupport

메시지를 보내고 각 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 확인해야 합니다.

이(가) 있어야 합니다 소프트웨어 이미지를 다운로드하고 설치했습니다.

이 작업은 각 DR 그룹에서 반복해야 합니다. MetroCluster 구성이 8개 노드로 구성된 경우 2개의 DR 그룹이 있습니다. 따라서 이 작업은 각 DR 그룹에서 반복해야 합니다.

이 작업에 제공된 예제에서는 다음 그림에 표시된 이름을 사용하여 클러스터와 노드를 식별합니다.



1. 구성에서 'MetroCluster node show-fields dr-partner'(노드 표시 필드 dr-partner) DR 쌍을 식별합니다

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 확인합니다.

   a. cluster_A:'system image show'의 버전을 확인합니다

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. cluster_B:'system image show'의 버전을 확인합니다

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. AutoSupport notification:'AutoSupport invoke-node * -type all-message "starting_ndu"'를 트리거한다

   이 AutoSupport 알림에는 업데이트 전에 시스템 상태에 대한 레코드가 포함됩니다. 업데이트 프로세스에 문제가 있는 경우 유용한 문제 해결 정보를 저장합니다.

   클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

5. 첫 번째 세트의 각 노드에 대해 대상 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정합니다. 'system image

modify {-node nodename -iscurrent false} -isdefault true'입니다

이 명령은 확장 쿼리를 사용하여 대체 이미지로 설치된 대상 소프트웨어 이미지를 노드의 기본 이미지로 변경합니다.

6. 대상 ONTAP 소프트웨어 이미지가 기본 이미지로 설정되었는지 확인합니다.

   a. cluster_a:'system image show'의 이미지를 확인합니다

      다음 예제에서 image2는 새 ONTAP 버전이며 첫 번째 집합의 각 노드에서 기본 이미지로 설정됩니다.

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. cluster_B:'system image show'의 이미지를 확인합니다

      다음 예에서는 타겟 버전이 첫 번째 세트의 각 노드에서 기본 이미지로 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 업그레이드할 노드가 현재 'system node run-node target-node-command 가동 시간'이라는 각 노드에 대해 두 번 클라이언트에 서비스를 제공하고 있는지 확인합니다

   Uptime 명령은 노드가 마지막으로 부팅된 이후 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 클라이언트에 대해 노드에서 수행한 총 작업 수를 표시합니다. 각 프로토콜에 대해 명령을 두 번 실행하여 작업 수가 증가하는지 여부를 확인해야 합니다. 노드가 증가하면 현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하고 있는 것입니다. 증가되지 않는 경우 노드는

현재 해당 프로토콜에 대한 클라이언트를 제공하지 않습니다.

- 참고 *: 노드를 업그레이드한 후 클라이언트 트래픽이 재개되었는지 확인할 수 있도록 클라이언트 작업이 증가하는 각 프로토콜을 기록해 두어야 합니다.

  이 예에서는 NFS, CIFS, FC 및 iSCSI 작업이 있는 노드를 보여 줍니다. 하지만 노드는 현재 NFS 및 iSCSI 클라이언트만 제공하고 있습니다.

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

MetroCluster DR 그룹의 첫 번째 **DR** 쌍을 업데이트합니다

새로운 버전의 ONTAP를 노드의 현재 버전으로 만들려면 노드에 대해 테이크오버 및 반환을 올바른 순서로 수행해야 합니다.

모든 노드에서 이전 버전의 ONTAP를 실행해야 합니다.

이 작업에서는 node_A_1 및 node_B_1이 업데이트됩니다.

첫 번째 DR 그룹에서 ONTAP 소프트웨어를 업데이트하고 8노드 MetroCluster 구성에서 두 번째 DR 그룹을 업데이트하는 경우 이 작업에서는 node_A_3 및 node_B_3을 업데이트합니다.

1. MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어가 활성화되면 사용하지 않도록 설정합니다.
2. HA Pair의 각 노드에 대해 'storage failover modify -node target-node -auto-반환 false'를 사용하지 않도록 설정합니다

   이 명령은 HA 쌍의 각 노드에 대해 반복해야 합니다.

3. 자동 반환이 'Storage failover show-fields auto-반환'으로 비활성화되어 있는지 확인합니다

   이 예제는 두 노드에서 자동 반환이 사용되지 않도록 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 false
node_x_2 false
2 entries were displayed.
```

4. 각 컨트롤러의 I/O가 최대 50%를 초과하지 않도록 합니다. CPU 활용률이 컨트롤러당 최대 50%를 초과하지 않도록 하십시오.

5. cluster_A에서 타겟 노드의 테이크오버 시작:

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. cluster_A(node_a_1)에서 DR 파트너를 넘겨받습니다. "storage failover takeover -ofnode_a_1"

      노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

      > AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

   b. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

      다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_a_1은 "반환 대기 중" 상태이고 node_a_2는 "인수 중" 상태입니다.

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1        node_A_2        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2        node_A_1        false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. cluster_B(node_B_1)에서 DR 파트너를 인수합니다.

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. node_B_1:'storage failover - ofnode_B_1'을 인수합니다

      노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

      > AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

   b. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

      다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_B_1은 "반환 대기 중" 상태이고 node_B_2는 "인수 중" 상태입니다.

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1        node_B_2        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2        node_B_1        false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 다음 조건이 충족되도록 8분 이상 기다리십시오.
   - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
   - 테이크오버가 수행되는 동안 입출력이 일시 중지되어 클라이언트가 복구됩니다.

     복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

8. 애그리게이트를 타겟 노드로 반환:

   MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드한 후, 애그리게이트는 짧은 기간 동안 성능 저하 상태가 된 후에 재동기화되어 미러링된 상태로 돌아갑니다.

   a. 애그리게이트를 cluster_A:'storage failover 반환 – ofnode_a_1'의 DR 파트너에게 제공합니다
   b. 애그리게이트를 cluster_B:'storage failover 반환 – ofnode_B_1'의 DR 파트너에게 제공합니다

      반환 작업은 먼저 루트 애그리게이트를 노드로 반환한 다음, 노드가 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트를 반환합니다.

9. 양쪽 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인하십시오. 'storage failover show-반환

   GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없다고 표시되면 모든 애그리게이트가 반환된 것입니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 Giveback을 거부하는지 표시합니다.

10. 애그리게이트가 반환되지 않은 경우 다음을 수행합니다.
    a. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.
    b. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
    c. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 입력합니다.

       만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오.

11. 다음 조건이 충족되도록 8분 이상 기다리십시오.
    - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
    - 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O의 일시 중지로부터 복구됩니다.

      복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

12. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

    고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

13. cluster_A:'system image show'의 버전을 확인합니다

    다음 예제는 System image2가 node_A_1의 기본 버전과 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. cluster_B:'system image show'의 버전을 확인합니다

    다음 예제는 system image2(ONTAP 9.0.0)가 node_A_1의 기본 및 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

MetroCluster DR 그룹의 두 번째 **DR** 쌍을 업데이트합니다

새 버전의 ONTAP를 노드의 현재 버전으로 만들려면 노드에 대해 테이크오버 및 반환을 올바른 순서로 수행해야 합니다.

첫 번째 DR 쌍(node_A_1 및 node_B_1)을 업그레이드해야 합니다.

이 작업에서는 node_A_2 및 node_B_2가 업데이트됩니다.

첫 번째 DR 그룹에서 ONTAP 소프트웨어를 업데이트하고 8노드 MetroCluster 구성에서 두 번째 DR 그룹을 업데이트하는 경우 이 작업에서는 node_A_4 및 node_B_4를 업데이트합니다.

1. cluster_A에서 타겟 노드의 테이크오버 시작:

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. cluster_A에서 DR 파트너를 인수합니다.

      'Storage failover takeover-ofnode_a_2 - option allow-version-mismatch'

      ONTAP 9.0에서 ONTAP 9.1 또는 패치 업그레이드에는 "버전 불일치 허용" 옵션이 필요하지 않습니다.

      노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

      AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시하고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

   b. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

      다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_a_2가 "반환 대기 중" 상태이고 node_a_1이 "인수 중" 상태입니다.

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1        node_A_2        false    In takeover
node_A_2        node_A_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. cluster_B에서 타겟 노드의 테이크오버 시작:

   즉시 실행 매개 변수를 지정하지 마십시오. 새 소프트웨어 이미지로 부팅하기 위해 테이크오버가 수행되는 노드에 일반 테이크오버가 필요합니다.

   a. cluster_B(node_B_2)에서 DR 파트너를 인수합니다.

에서 업그레이드하는 경우...	이 명령을 입력하십시오...
ONTAP 9.2 또는 ONTAP 9.1	'Storage failover - ofnode_B_2'를 선택합니다

에서 업그레이드하는 경우...	이 명령을 입력하십시오...
ONTAP 9.0 또는 Data ONTAP 8.3.x	'Storage failover takeover - ofnode_B_2 - option allow-version-mismatch' 참고: ONTAP 9.0에서 ONTAP 9.1로 업그레이드하거나 패치를 업그레이드하는 경우에는 'allow-version-mismatch' 옵션이 필요하지 않습니다.

노드가 "Waiting for 반환" 상태로 부팅됩니다.

+참고: AutoSupport가 활성화된 경우 노드가 클러스터 쿼럼을 벗어났음을 나타내는 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. 이 알림을 무시해도 되고 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

1. 테이크오버가 성공했는지 확인: 스토리지 페일오버 표시

   다음 예제는 Takeover가 성공했음을 보여줍니다. node_B_2가 "반환 대기 중" 상태이고 node_B_1이 "인수 중" 상태입니다.

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                  Takeover
   Node           Partner         Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node_B_1       node_B_2       false    In takeover
   node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
   mailboxes)
   2 entries were displayed.
   ```

   a. 다음 조건이 충족되도록 8분 이상 기다리십시오.
      - 클라이언트 다중 경로(배포된 경우)가 안정화됩니다.
      - 테이크오버가 수행되는 동안 입출력이 일시 중지되어 클라이언트가 복구됩니다.

        복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

   b. 애그리게이트를 타겟 노드로 반환:

      MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.5로 업그레이드한 후 재동기화하여 미러링된 상태로 되돌리기 전에 잠시 동안 애그리게이트가 성능 저하 상태가 됩니다.

2. 애그리게이트를 cluster_A:'storage failover 반환 – ofnode_a_2'의 DR 파트너에게 제공합니다
3. 애그리게이트를 cluster_B:'storage failover 반환 – ofnode_B_2'의 DR 파트너에게 제공합니다

   반환 작업은 먼저 루트 애그리게이트를 노드로 반환한 다음, 노드가 부팅을 완료한 후 루트가 아닌 애그리게이트를 반환합니다.

   a. 양쪽 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 모든 애그리게이트가 반환되었는지 확인하십시오. 'storage failover

show-반환

GiveStatus 필드에 반환할 애그리게이트가 없다고 표시되면 모든 애그리게이트가 반환된 것입니다. Giveback이 거부되면 명령은 반환 진행률을 표시하고 어떤 서브시스템이 Giveback을 거부하는지 표시합니다.

b. 애그리게이트가 반환되지 않은 경우 다음을 수행합니다.

4. 거부권을 행사할 수 있는 대안을 검토하여 "받는 사람" 조건을 해결할지 또는 거부권을 무시할지 여부를 결정합니다.
5. 필요한 경우 오류 메시지에 설명된 "받는 사람" 조건을 해결하여 식별된 작업이 정상적으로 종료되도록 합니다.
6. 스토리지 페일오버 반환 명령을 다시 입력합니다.

만약 "to" 조건을 무시하기로 결정했다면 -override-vetoes 매개변수를 TRUE로 설정하십시오. . 8분 이상 기다린 후 다음과 같은 상태를 확인하십시오. 클라이언트 다중 경로(배포된 경우) 안정화됨 클라이언트는 반환 중에 발생하는 I/O의 일시 중지로부터 복구됩니다.

+ 복구 시간은 클라이언트에 따라 다르며 클라이언트 애플리케이션의 특성에 따라 8분 이상 걸릴 수 있습니다.

a. admin에서 advanced로 권한 수준을 설정하고 계속할지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

b. cluster_A:'system image show'의 버전을 확인합니다

다음 예제는 system image2(대상 ONTAP 이미지)가 node_A_2의 기본 버전과 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. cluster_B:'system image show'의 버전을 확인합니다

다음 예제는 system image2(대상 ONTAP 이미지)가 node_B_2의 기본 버전과 현재 버전임을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. HA Pair의 각 노드에 대해 'storage failover modify -node target-node -auto-반환 true'를 설정합니다

   이 명령은 HA 쌍의 각 노드에 대해 반복해야 합니다.

e. 자동 반환이 설정되었는지 'Storage failover show-fields auto-반환'으로 확인하십시오

   이 예에서는 두 노드에서 자동 반환이 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

ONTAP 9.2 이하 버전의 CLI를 사용한 2노드 MetroCluster 구성의 수동 무중단 업그레이드

2노드 MetroCluster 구성의 경우 ONTAP를 중단 없이 업그레이드할 수 있습니다. 이 방법에는 몇 가지 단계가 있습니다. 즉, 협상된 전환 시작, ""장애" 사이트에서 클러스터 업데이트, 스위치백 시작, 다른 사이트의 클러스터에서 프로세스 반복이 있습니다.

이 절차는 ONTAP 9.2 이하를 실행하는 2노드 MetroCluster 구성에만 해당됩니다.

+4노드 MetroCluster 구성이 있는 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

+ONTAP 9.3 이상을 실행하는 2노드 MetroCluster 구성이 있는 경우 를 수행합니다 System Manager를 사용하여 무중단 업그레이드 자동화.

1. "Set-Privilege advanced"라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력하여 권한 수준을 advanced로 설정합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 업그레이드할 클러스터에서 새 ONTAP 소프트웨어 이미지를 기본값인 'system node image update-package package_location-SetDefault true-replace-package true'로 설치합니다

```
cluster_B::*> system node image update -package
http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
true
```

3. 대상 소프트웨어 이미지가 기본 이미지 '시스템 노드 이미지 표시'로 설정되어 있는지 확인합니다

   다음 예에서는 "NewImage"가 기본 이미지로 설정되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster_B::*> system node image show
                    Is      Is                            Install
Node     Image      Default Current Version               Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 대상 소프트웨어 이미지가 기본 이미지로 설정되어 있지 않으면 '시스템 이미지 수정{-node * -iscurrent false} -isdefault true'로 변경합니다
5. 모든 클러스터 SVM이 'MetroCluster vserver show'라는 상태 상태인지 확인합니다
6. 업데이트되지 않는 클러스터에서 협상된 전환 'MetroCluster switchover'를 시작합니다

   이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. MetroCluster operation show 명령을 사용하여 전환이 완료되었는지 확인할 수 있습니다.

   다음 예에서는 원격 클러스터(""cluster_a"")에서 협상된 전환이 수행됩니다. 이로 인해 로컬 클러스터 ("cluster_B")가 중지되어 업데이트할 수 있습니다.

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 모든 클러스터 SVM이 'MetroCluster vserver show'라는 상태 상태인지 확인합니다

8. "해결 중" 클러스터의 데이터 집계, 즉 MetroCluster 치료 단계 집계를 재동기화합니다

   MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드한 후, 애그리게이트는 짧은 기간 동안 성능 저하 상태가 된 후에 재동기화되어 미러링된 상태로 돌아갑니다.

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 복구 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster operation show'

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. "해결 중" 클러스터의 루트 애그리게이트를 재동기화합니다. "MetroCluster 수정 단계 루트 애그리게이트"

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 복구 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 'MetroCluster operation show'

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 중단된 클러스터의 경우 LOADER 프롬프트에서 "boot_ontap" 노드를 부팅합니다
13. 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다린 다음 모든 클러스터 SVM이 상태('MetroCluster vserver show')에 있는지 확인합니다
14. '서바이빙' 클러스터에서 스위치백을 수행합니다. 'MetroCluster 스위치백'
15. 스위치백을 성공적으로 완료했는지 확인합니다. 'MetroCluster operation show'

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 모든 클러스터 SVM이 'MetroCluster vserver show'라는 상태 상태인지 확인합니다
17. 다른 클러스터에서 이전 단계를 모두 반복합니다.
18. MetroCluster 구성이 정상인지 확인합니다.
    a. 'MetroCluster check run' 설정을 확인한다

    ```
    cluster_A::> metrocluster check run
    Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
    Component           Result
    ------------------- ---------
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    4 entries were displayed.

    Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
    command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
    detailed results.
    To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
    operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
    switchback -simulate", respectively.
    ```

    b. 더 자세한 결과를 보려면 MetroCluster check run 명령을 사용하십시오. 'MetroCluster check aggregate show' metrocluster check config-replication show' metrocluster check lif show' metrocluster check node show
    c. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
    d. 'MetroCluster switchover-simulate' 절체 동작 시뮬레이션
    e. 절체 시뮬레이션 결과 MetroCluster Operation show를 검토한다

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

g. 다른 클러스터에서 이러한 하위 단계를 반복합니다.

업그레이드 후 작업을 수행해야 합니다.

"MetroCluster 재해 복구"

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.